

Estequiometría

Definición y Alcance

Estequiometría = estudio del aspecto «cuantitativo» de todo proceso químico.

Explicación

La estequiometría permite calcular las cantidades exactas de sustancias necesarias o producidas. Funciona como una receta médica donde las dosis son exactas. Si tienes dos moles de reactante, sabrás exactamente cuántos gramos de producto obtendrás; es la base para diseñar procesos industriales sin desperdiciar materias primas costosas.

Estudia la relación de moles, masa y «volumen» en reacciones.

Explicación

No solo se miden masas en gramos, sino también volúmenes de gases y proporciones molares. Por ejemplo, al inflar un airbag en un auto tras un choque, la estequiometría calcula el volumen exacto de gas nitrógeno necesario para salvar una vida basándose en la masa del sólido inicial que detona.

Analiza la pureza y el «rendimiento» químico en la industria.

Explicación

En el mundo real, los reactivos químicos casi nunca son cien por ciento puros y las reacciones no generan todo el producto esperado. Si compramos mineral al ochenta por ciento de pureza, solo esa fracción reacciona útilmente. El rendimiento real de un proceso siempre será menor al cálculo teórico debido a pérdidas prácticas.

La estequiometría asume «reacciones» teóricas ideales antes de ajustes prácticos.

Explicación

Para poder calcular el rendimiento real de una fábrica, primero debemos conocer matemáticamente el escenario perfecto. Asumimos temporalmente que todos los átomos se convierten en producto sin ninguna interrupción. Imagina planear un viaje estimando el consumo de gasolina ideal; ese es tu punto de partida antes de considerar el tráfico real.

Leyes Ponderales: Conservación de Masa

Ley de Lavoisier:

$$\sum Masa_{reactantes} = \sum Masa_{productos}$$

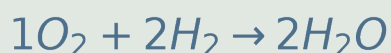
Explicación

Antoine Lavoisier estableció que la materia no se crea ni se destruye. En un sistema rigurosamente cerrado, la masa total inicial será matemáticamente idéntica a la final. Si quemas un trozo de madera en una caja sellada, la masa de las cenizas más los gases liberados igualará la masa inicial de la madera y el oxígeno consumido.

Ejemplo de la conservación de masa de «Lavoisier».

Explicación

Según la ecuación



, si hacemos reaccionar

32g

de oxígeno gaseoso con

4g

de hidrógeno gaseoso, obtendremos exactamente

36g

de agua como producto. Aquí comprobamos que

32 + 4

equivale a la salida total, asegurando que absolutamente ningún átomo desapareció mágicamente durante el proceso.

La masa constante ocurre porque los «átomos» solo se reordenan.

Explicación

La verdadera razón detrás de esta ley macroscópica radica en el nivel microscópico. Durante la colisión de moléculas, los antiguos enlaces se rompen y se forman otros nuevos, pero la cantidad exacta de átomos no cambia. Son como bloques de construcción que desarmas por completo para armar una estructura distinta sin perder piezas.

Ley de Proporciones Definidas

Ley de Proust: sustancias se combinan en masas «proporcionales» fijas.

Explicación

Joseph Proust demostró en sus experimentos que, para formar un compuesto específico, los elementos siempre se unen respetando una misma proporción de masa. El agua pura siempre tendrá ocho gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno, sin importar si la extraes del mar o si la fábricas artificialmente en un laboratorio.

La proporción fija deriva de la «fórmula» química inmutable.

Explicación

Esta es una deducción teórica sumamente importante. Las sustancias puras tienen fórmulas estables e inmutables. Por ejemplo, el gas dióxido de carbono siempre tiene un átomo de carbono y dos de oxígeno. En consecuencia, la relación de sus masas atómicas será perpetuamente constante, obligando a que las reacciones obedezcan siempre a proporciones estrictas.

Ejemplo proporcional: combustión del gas «metano».

Explicación

Para un mol de metano



(

16g

) se requieren dos moles de oxígeno



(

64g

). Si decides multiplicar tu metano por veinte para usar

320g

, necesitarás proporcionalmente

1280g

de oxígeno para consumirlo. Es como hacer pan: si la receta base pide un litro de agua por kilo de harina, usarás cinco litros para cinco kilos.

Conceptos de Reactivo Limitante y Exceso

Reacción no proporcional



reactivos limitantes y «excesos».

Explicación

Cuando mezclamos reactantes al azar en un recipiente sin seguir las proporciones fijas dictadas por Proust, inevitablemente uno de ellos sobrar  al finalizar el proceso. En la ingenier a qu mica casi siempre se inyecta el reactivo m s econ mico en exceso absoluto para asegurar que el componente m s caro reaccione por completo sin desperdiciarse.

El reactivo limitante se consume «totalmente» en el proceso qu mico.

Explicaci n

El reactivo limitante, abreviado como

R. L

, es la sustancia espec fica que se agota primero durante la reacci n, llegando al cien por ciento de consumo. Si en una f brica ensamblas mesas y tienes diez tableros pero solo doce patas, las patas se acabarn n velozmente. Esas patas representan tu reactivo limitante en la vida real.

El reactivo de exceso es la sustancia remanente que «sobra».

Explicaci n

Esta sustancia participa en una proporci n mayor a la estrictamente necesaria por el balance y dejar  un remanente f sico sin reaccionar al final del proceso. Volviendo al ejemplo de las mesas, te sobrar n siete tableros enteros. Ese material en exceso suele recuperarse y reciclarse industrialmente para no perder grandes sumas de dinero.

Todo c lculo estequiom trico usa  nicamente el reactivo «limitante».

Explicaci n

Debido a que la reacci n qu mica se detiene irreversiblemente apenas se agota este reactivo,  l es el  nico autorizado para determinar la cantidad m xima de producto posible. Intentar calcular tus productos usando el reactivo en exceso arrojar  un resultado falsamente alto y f sicamente imposible de lograr en cualquier laboratorio del mundo.

El agotamiento del reactivo limitante «detiene» la reacción química.

Explicación

Las reacciones no ocurren por simple magia; requieren colisiones efectivas entre todos los tipos de moléculas reactantes. Cuando la concentración del reactivo limitante llega a cero absoluto, ya no hay contraparte con la cual el exceso pueda chocar. En ese instante, el sistema alcanza un estado de reposo relativo donde cesa la producción.

Metodología y Resolución de Problemas

$$R. L = \frac{\text{Dato}}{\text{Balance}}$$

Explicación

Esta relación matemática es el método infalible para descubrir qué sustancia se agotará primero. Consiste en dividir la cantidad disponible del problema entre su coeficiente teórico de la ecuación balanceada. Se debe escoger siempre el cociente más pequeño del cálculo, pues este indicará numéricamente a la sustancia limitante oficial del sistema.

Ejemplo resolviendo cálculo estequiométrico del «reactante» limitante.

Explicación

Si tienes

10

moles de hidrógeno y

10

moles de oxígeno para formar agua. Para el hidrógeno el cociente es diez entre dos, dando cinco. Para el oxígeno el cociente es diez entre uno, dando diez. Como cinco es estrictamente menor que diez, se confirma sin lugar a dudas que el hidrógeno actuará como limitante.

Problemas complejos exigen «balancear» la ecuación antes de operar.

Explicación

En los rigurosos exámenes de admisión nunca debes asumir que la ecuación química ya está lista. El paso cero siempre es aplicar un método de balanceo para conocer los verdaderos coeficientes estequiométricos. Un mínimo error en el balance arruina por completo las divisiones posteriores, forzándote a escoger equivocadamente a tu reactivo limitante.

La «pureza» debe extraerse como fracción de los reactantes iniciales.

Explicación

Si un problema avanzado indica que tienes cien gramos de mineral calcáreo pero solo al ochenta por ciento de pureza química, tu dato real para alimentar la fórmula es ochenta gramos. Las piedras o impurezas inertes no reaccionan. Operar estequiométricamente usando la masa bruta contaminada es uno de los peores errores durante una evaluación.

El «rendimiento» porcentual se aplica sobre el producto final teórico.

Explicación

Para resolver problemas reales, primero asumes temporalmente un mundo perfecto donde tu reactivo limitante genera el total del producto esperado. Si la teoría dicta que obtendrás cien gramos de amoníaco, pero el texto advierte un rendimiento del noventa por ciento, tu respuesta definitiva a marcar será noventa gramos realmente generados y recuperados.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20